

Гауссовы числа

§1 Кольцо $\mathbb{Z}[i]$. $\mathbb{Z}[i] \simeq \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1)\mathbb{Z}[x]$

Def. Гауссово число — комплексное число $a + bi$ с целыми a и b . Множество всех гауссовых чисел обозначается $\mathbb{Z}[i]$.

Утверждение. $\mathbb{Z}[i]$ — подкольцо поля $\mathbb{C}$: коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля.

Док-во. Достаточно проверить, что множество замкнуто относительно операций, остальное наследуется от $\mathbb{C}$:

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i, \quad (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i,$$

и $0, 1 \in \mathbb{Z}[i]$. Делителей нуля нет, потому что их нет в поле $\mathbb{C}$. ■

Замечание. Это наименьшее подкольцо $\mathbb{C}$, содержащее i : любое подкольцо, в котором есть i , содержит и все $a + bi$. Отсюда обозначение — « $\mathbb{Z}$ с присоединённым i », по аналогии с $\mathbb{Z}[x]$.

Th. $\mathbb{Z}[i] \simeq \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1)\mathbb{Z}[x]$.

Док-во. Рассмотрим отображение подстановки

$$\varphi: \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}[i], \quad \varphi(f) = f(i).$$

Это гомоморфизм колец: подстановка элемента коммутативного кольца согласована со сложением и умножением многочленов. Он сюръективен: $\varphi(a + bx) = a + bi$.

Найдём ядро. Идеал $(x^2 + 1)\mathbb{Z}[x]$ лежит в ядре, так как $i^2 + 1 = 0$. Обратно, пусть $f(i) = 0$. Поделим f на $x^2 + 1$ с остатком в $\mathbb{Z}[x]$:

$$f = (x^2 + 1)q + r, \quad q, r \in \mathbb{Z}[x], \quad \deg r \leq 1.$$

Это законно, хотя $\mathbb{Z}$ — не поле: при делении столбиком делят только на старший коэффициент делителя, а он равен 1, так что из целых коэффициентов не выходим. Подставим i : $r(i) = f(i) - (i^2 + 1)q(i) = 0$. Но $r = a + bx$ с целыми a, b , и $a + bi = 0$ означает $a = b = 0$, то есть $r = 0$ и $f \in (x^2 + 1)\mathbb{Z}[x]$. Итак, $\ker \varphi = (x^2 + 1)\mathbb{Z}[x]$.

По теореме о гомоморфизме колец (подтема 3.1)

$$\mathbb{Z}[x]/\ker \varphi \simeq \operatorname{Im} \varphi, \quad \text{то есть} \quad \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1)\mathbb{Z}[x] \simeq \mathbb{Z}[i]. \quad \blacksquare$$

Замечание. Конкретно изоморфизм устроен так: в каждом классе факторкольца ровно один представитель вида $a + bx$, и классы перемножаются по правилу $x^2 = -1$ — в точности как числа $a + bi$. Поэтому $\mathbb{Z}[i]$ можно определить и без $\mathbb{C}$, как факторкольцо; комплексные числа лишь дают готовую модель.

§2 Гауссова норма, деление с остатком.

Кольцо $\mathbb{Z}[i]$ евклидово

Def. Норма гауссова числа $\alpha = a + bi$ — это

$$N(\alpha) = a^2 + b^2 = \alpha \bar{\alpha} = |\alpha|^2,$$

где $\bar{\alpha} = a - bi$ — сопряжённое число.

Утверждение (свойства нормы). Для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$:

1. $N(\alpha)$ — целое неотрицательное число, и $N(\alpha) = 0$ только при $\alpha = 0$;
2. $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$;
3. если $\alpha \mid \beta$ в $\mathbb{Z}[i]$, то $N(\alpha) \mid N(\beta)$ в $\mathbb{Z}$;
4. при $\beta \neq 0$ выполнено $N(\alpha) \leq N(\alpha\beta)$.

Док-во. Первое очевидно. Сопряжение перестановочно с умножением, $\overline{\alpha\beta} = \bar{\alpha}\bar{\beta}$, поэтому $N(\alpha\beta) = \alpha\beta\bar{\alpha}\bar{\beta} = N(\alpha)N(\beta)$. Третье и четвёртое — прямые следствия второго: если $\beta = \alpha\gamma$, то $N(\beta) = N(\alpha)N(\gamma)$, а при $\beta \neq 0$ имеем $N(\beta) \geq 1$. ■

Следствие (обратимые элементы). Гауссово число α обратимо тогда и только тогда, когда $N(\alpha) = 1$. Обратимых ровно четыре: $1, -1, i, -i$.

Док-во. Если $\alpha\beta = 1$, то $N(\alpha)N(\beta) = 1$, и $N(\alpha) = 1$. Уравнение $a^2 + b^2 = 1$ в целых числах даёт $(\pm 1, 0)$ и $(0, \pm 1)$. Все четыре числа обратимы: $1 \cdot 1 = (-1)(-1) = i \cdot (-i) = 1$. ■

Значит, числа, ассоциированные с α , — это $\alpha, i\alpha, -\alpha, -i\alpha$: на комплексной плоскости α и его повороты на 90° .

Def (напоминание, подтема 3.2). Кольцо R без делителей нуля называется *евклидовым*, если задана функция $N: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$, *евклидова норма*, такая что

1. $N(\alpha) \leq N(\alpha\beta)$ для ненулевых α, β ;
2. для любых $\alpha, \beta \in R$, $\beta \neq 0$, найдутся $\gamma, \rho \in R$ с $\alpha = \beta\gamma + \rho$, где $\rho = 0$ или $N(\rho) < N(\beta)$ (*деление с остатком*).

Th. Кольцо $\mathbb{Z}[i]$ евклидово относительно нормы N .

Док-во. Первое свойство — пункт 4 утверждения. Докажем деление с остатком. Пусть $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, $\beta \neq 0$. Поделим в поле $\mathbb{C}$:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha\bar{\beta}}{N(\beta)} = x + yi, \quad x, y \in \mathbb{Q}.$$

Возьмём ближайшие к x и y целые числа m и n : $|x - m| \leq \frac{1}{2}$, $|y - n| \leq \frac{1}{2}$, и положим

$$\gamma = m + ni, \quad \rho = \alpha - \beta\gamma.$$

Тогда $\gamma, \rho \in \mathbb{Z}[i]$, $\alpha = \beta\gamma + \rho$, и

$$\begin{aligned} N(\rho) &= |\alpha - \beta\gamma|^2 = |\beta|^2 \left| \frac{\alpha}{\beta} - \gamma \right|^2 = N(\beta)((x - m)^2 + (y - n)^2) \leq \\ &\leq N(\beta) \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{N(\beta)}{2} < N(\beta). \end{aligned}$$

Геометрически: γ — узел целочисленной решётки, ближайший к точке $\frac{\alpha}{\beta}$, а расстояние от любой точки плоскости до ближайшего узла не превосходит половины диагонали клетки, $\frac{\sqrt{2}}{2} < 1$.

Пример. Разделим $\alpha = 11 + 3i$ на $\beta = 2 + 3i$. В $\mathbb{C}$

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{(11 + 3i)(2 - 3i)}{13} = \frac{31 - 27i}{13} \approx 2,38 - 2,08i,$$

ближайший узел $\gamma = 2 - 2i$, откуда $\beta\gamma = 10 + 2i$ и $\rho = \alpha - \beta\gamma = 1 + i$. Проверка: $N(\rho) = 2 < 13 = N(\beta)$.

Замечание. Частное и остаток не единственны: если x или y — полуцелое, ближайших узлов два или четыре. Например, для $\alpha = 1 + i$ и $\beta = 2$ годится любое из $\gamma \in \{0, 1, i, 1 + i\}$, остатки — $\pm 1 \pm i$ нормы $2 < 4$. Евклидовости это не мешает: определение требует существования, а не единственности.

Следствие (что даёт евклидовость, подтема 3.2). В $\mathbb{Z}[i]$ выполнено всё, что доказано для евклидовых колец:

1. каждый идеал главный; у любых α, β есть НОД, и он представляется в виде $\alpha u + \beta v$;
2. *основная теорема арифметики*: всякое ненулевое необратимое гауссово число раскладывается в произведение простых, причём единственным образом с точностью до порядка сомножителей и умножения их на обратимые;
3. если простое π делит произведение $\alpha\beta$, то оно делит α или β .

Дальше это используется без оговорок.

§3 Простые гауссовы числа

Def. Гауссово число π называется *простым*, если $\pi \neq 0$, π необратимо и в любом разложении $\pi = \alpha\beta$ один из сомножителей обратим. Это общее определение простого элемента кольца из подтемы 3.2.

Простые числа кольца $\mathbb{Z}$ будем называть *рациональными простыми*, чтобы не путать: рациональное простое может перестать быть простым в $\mathbb{Z}[i]$, например $2 = (1 + i)(1 - i)$ и $5 = (2 + i)(2 - i)$.

Лемма (о простой норме). Если $N(\alpha)$ — рациональное простое число, то α — простое гауссово число.

Док-во. Пусть $\alpha = \beta\gamma$. Тогда $N(\beta)N(\gamma) = N(\alpha) = p$, и одна из норм равна 1, то есть один из сомножителей обратим. ■

Лемма (о сопряжении). Если π простое, то $\bar{\pi}$ и $u\pi$ при обратимом u тоже простые.

Док-во. Сопряжение — автоморфизм кольца $\mathbb{Z}[i]$ (перестановочно с операциями и биективно), поэтому разложение $\bar{\pi} = \beta\gamma$ даёт разложение $\pi = \bar{\beta}\bar{\gamma}$, а обратимость сохраняется: $N(\bar{\beta}) = N(\beta)$. Для $u\pi$: из $u\pi = \beta\gamma$ следует $\pi = (u^{-1}\beta)\gamma$. ■

Лемма (о рациональном простом под π). Каждое простое гауссово число π делит ровно одно рациональное простое p , и при этом $N(\pi) \in \{p, p^2\}$.

Док-во. Число $N(\pi) = \pi\bar{\pi}$ — натуральное и больше 1, разложим его в $\mathbb{Z}$: $N(\pi) = p_1 p_2 \cdots p_k$. Так как $\pi \mid N(\pi)$, по свойству 3 из §2 число π делит одно из p_j .

Если бы π делило два различных рациональных простых p и q , то, поскольку $ur + vq = 1$ для некоторых целых u, v , число π делило бы 1, то есть было бы обратимым. Наконец, из $\pi \mid p$ следует $N(\pi) \mid N(p) = p^2$, а $N(\pi) > 1$. ■

Итак, простые гауссовы числа ищутся среди делителей рациональных простых, и вопрос в том, какие рациональные простые распадаются в $\mathbb{Z}[i]$. Ответ зависит от остатка по модулю 4, и ключ к нему — сравнение $m^2 \equiv -1$.

Лемма (Вильсон). Если p — рациональное простое, то $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Док-во. При $p = 2$ очевидно. При $p > 2$ каждое $k \in \{2, \dots, p - 2\}$ разобьём в пару с обратным к нему по модулю p : обратный лежит в том же множестве и отличен

от k , так как $k^2 \equiv 1$ по простому модулю означает $k \equiv \pm 1$. Произведение каждой пары сравнимо с 1, и остаётся $(p-1)! \equiv 1 \cdot (p-1) \equiv -1$. ■

Лемма (о корне из -1). Если рациональное простое $p \equiv 1 \pmod{4}$, то найдётся целое m с $m^2 \equiv -1 \pmod{p}$.

Док-во. Положим $h = \frac{p-1}{2}$; это чётное число. Сгруппируем множители в $(p-1)!$ парами k и $p-k$, $1 \leq k \leq h$:

$$(p-1)! = \prod_{k=1}^h k(p-k) \equiv \prod_{k=1}^h k(-k) = (-1)^h (h!)^2 = (h!)^2 \pmod{p}.$$

По лемме Вильсона $(h!)^2 \equiv -1$; годится $m = h!$. ■

Th (описание простых гауссовых чисел). Пусть p — рациональное простое.

(а) $p = 2$: число $1+i$ простое, а $2 = -i(1+i)^2$ не простое.

(б) $p \equiv 3 \pmod{4}$: p остаётся простым в $\mathbb{Z}[i]$.

(в) $p \equiv 1 \pmod{4}$: $p = \pi\bar{\pi}$, где $\pi = a+bi$ и $a^2+b^2 = p$; числа π и $\bar{\pi}$ простые и не ассоциированы.

Всякое простое гауссово число ассоциировано ровно с одним числом из списка: $1+i$; рациональные простые $p \equiv 3 \pmod{4}$; для каждого $p \equiv 1 \pmod{4}$ — пара $\pi_p = a+bi$, $\bar{\pi}_p = a-bi$, где $a > b > 0$.

Док-во. (а). $N(1+i) = 2$ — простое, значит, $1+i$ простое по лемме о простой норме. Далее, $(1+i)^2 = 2i$, откуда $2 = -i(1+i)^2$: разложение на два необратимых множителя.

(б). Пусть $p = \alpha\beta$ с необратимыми α, β . Тогда $N(\alpha)N(\beta) = p^2$ и обе нормы больше 1, так что $N(\alpha) = p$, то есть $p = a^2+b^2$. Но квадрат целого числа сравним с 0 или 1 по модулю 4, и сумма двух квадратов даёт остатки 0, 1, 2 — не 3. Противоречие.

(в). По лемме о корне из -1 есть целое m с $p \mid m^2+1 = (m+i)(m-i)$. Если бы p было простым в $\mathbb{Z}[i]$, оно делило бы $m+i$ или $m-i$, то есть $\frac{m}{p} \pm \frac{1}{p}i \in \mathbb{Z}[i]$ — но $\frac{1}{p} \notin \mathbb{Z}$. Значит, $p = \alpha\beta$ с необратимыми α, β , и, как в (б), $N(\alpha) = p$. Положим $\pi = \alpha = a+bi$: тогда $a^2+b^2 = p$ и $p = N(\pi) = \pi\bar{\pi}$. Оба сомножителя простые по лемме о простой норме.

Покажем, что π и $\bar{\pi}$ не ассоциированы. Число $p = a^2+b^2$ нечётно, поэтому $a \neq \pm b$; кроме того, $a, b \neq 0$, иначе p — квадрат. Ассоциированные с π — это $a+bi$, $-a-bi$, $-b+ai$ и $b-ai$; совпадение с $a-bi$ потребовало бы соответственно $b = 0$, $a = 0$, $a = -b$ или $a = b$.

Полнота списка. Пусть π — произвольное простое гауссово число. По лемме оно делит единственное рациональное простое p . Если $p \equiv 3 \pmod{4}$, то p простое, и из $\pi \mid p$ следует $p = \pi\gamma$ с обратимым γ : $\pi \sim p$. Если $p = 2$, то $\pi \mid -i(1+i)^2$, откуда $\pi \mid 1+i$, и $\pi \sim 1+i$, так как $1+i$ простое. Если $p \equiv 1 \pmod{4}$, то $\pi \mid \pi_p\bar{\pi}_p$, откуда $\pi \mid \pi_p$ или $\pi \mid \bar{\pi}_p$, и π ассоциировано с одним из них.

Числа списка попарно не ассоциированы: у ассоциированных равны нормы, а нормы в списке — 2, p^2 и p для разных p ; единственные совпадения — у π_p и $\bar{\pi}_p$, разобранные в (в). ■

Следствие (единственность представления). Если $p \equiv 1 \pmod{4}$ — рациональное простое, то представление $p = a^2+b^2$ с $a > b > 0$ единственно.

Док-во. Пусть $p = c^2 + d^2$, $c > d > 0$. Число $c + di$ имеет норму p , значит, простое и делит $p = \pi_p \bar{\pi}_p$, а потому ассоциировано с π_p или $\bar{\pi}_p$. Ассоциированные с $a \pm bi$ — это $\pm a \pm bi$ и $\pm b \pm ai$, и условие $c > d > 0$ оставляет только $c + di = a + bi$. ■

Пример. Первые простые вида $4k + 1$ и их разложения:

$$\begin{array}{lll} 5 = 2^2 + 1^2 = (2 + i)(2 - i), & 13 = 3^2 + 2^2 = (3 + 2i)(3 - 2i), & 17 = 4^2 + 1^2, \\ 29 = 5^2 + 2^2, & 37 = 6^2 + 1^2, & 41 = 5^2 + 4^2. \end{array}$$

Простые 3, 7, 11, 19, 23 вида $4k + 3$ остаются простыми в $\mathbb{Z}[i]$.

§4 Какие натуральные числа можно представить в виде суммы квадратов двух целых чисел?

А какие — в виде суммы квадратов двух взаимно простых натуральных чисел и сколько таких представлений?

Всюду ниже $n = a^2 + b^2$ означает $n = N(a + bi)$: представления n суммой двух квадратов — это гауссовы числа нормы n . Простые вида $4k + 1$ обозначаются p , вида $4k + 3$ — q ; для каждого p фиксировано разложение $p = \pi_p \bar{\pi}_p$ из §3.

Th (Ферма–Эйлер). Натуральное n представляется в виде суммы квадратов двух целых чисел тогда и только тогда, когда каждое простое $q \equiv 3 \pmod{4}$ входит в разложение n в чётной степени.

Док-во. Достаточность. Пусть $n = 2^e \prod_j p_j^{k_j} \prod_l q_l^{2m_l}$. Каждый множитель — норма: $2 = N(1 + i)$, $p_j = N(\pi_{p_j})$, $q_l^2 = N(q_l)$. Норма мультипликативна, поэтому

$$n = N(\alpha), \quad \alpha = (1 + i)^e \prod_j \pi_{p_j}^{k_j} \prod_l q_l^{m_l},$$

и если $\alpha = a + bi$, то $n = a^2 + b^2$.

Необходимость. Пусть $n = a^2 + b^2$ и $q \equiv 3 \pmod{4}$ — простое, делящее n . Тогда $q \mid (a + bi)(a - bi)$, а q — простое гауссово число по §3, поэтому $q \mid a + bi$ или $q \mid a - bi$. В обоих случаях $\frac{a}{q} + \frac{b}{q}i \in \mathbb{Z}[i]$, то есть $q \mid a$ и $q \mid b$. Значит, $q^2 \mid n$ и

$$\frac{n}{q^2} = \left(\frac{a}{q}\right)^2 + \left(\frac{b}{q}\right)^2$$

снова сумма двух квадратов. Повторяем, пока q делит оставшееся число: каждый шаг снимает q^2 , так что q входило в n в чётной степени. ■

Перейдём к взаимно простым слагаемым. Условие $a, b \in \mathbb{N}$ означает $a, b \geq 1$; пары (a, b) считаем упорядоченными.

Th. Натуральное n представляется в виде $a^2 + b^2$ с взаимно простыми натуральными a, b тогда и только тогда, когда $n > 1$, $4 \nmid n$ и все нечётные простые делители n имеют вид $4k + 1$. Число таких представлений равно 2^r , где r — количество различных нечётных простых делителей n .

Док-во. Шаг 1: взаимная простота на языке $\mathbb{Z}[i]$. Для рационального простого p

$$p \mid a + bi \text{ в } \mathbb{Z}[i] \iff \frac{a}{p} + \frac{b}{p}i \in \mathbb{Z}[i] \iff p \mid a \text{ и } p \mid b.$$

Поэтому $\gcd(a, b) = 1$ тогда и только тогда, когда $a + bi$ не делится ни на одно рациональное простое. Такие гауссовы числа назовём *примитивными*.

Шаг 2: как устроено примитивное число. Пусть $\alpha = a + bi$ примитивно, $n = N(\alpha)$. Разложим α на простые из списка §3:

$$\alpha = u(1+i)^e \prod_j \pi_{p_j}^{s_j} \bar{\pi}_{p_j}^{t_j} \prod_l q_l^{m_l}, \quad u \in \{\pm 1, \pm i\}.$$

Раз α не делится на рациональные простые, то: $m_l = 0$; $e \leq 1$, так как $2 = -i(1+i)^2$; и $\min(s_j, t_j) = 0$, так как $p_j = \pi_{p_j} \bar{\pi}_{p_j}$, а π_{p_j} и $\bar{\pi}_{p_j}$ — неассоциированные простые, и по единственности разложения оба входят в α тогда и только тогда, когда α делится на их произведение. Беря нормы, получаем $n = 2^e \prod_j p_j^{s_j+t_j}$ с $e \leq 1$: это и есть условие теоремы; $n > 1$, так как $a, b \geq 1$.

Шаг 3: все числа данной нормы. Обратно, пусть $n = 2^e p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$, где $e \in \{0, 1\}$, $k_j \geq 1$ и $n > 1$. Возьмём любое α с $N(\alpha) = n$. Норма каждого простого делителя α делит n , а нормы простых из списка — это 2 , p и q^2 ; значит, у α нет простых делителей, кроме ассоциированных с $1+i$, π_{p_j} и $\bar{\pi}_{p_j}$, и

$$\alpha = u(1+i)^{e'} \prod_j \pi_{p_j}^{s_j} \bar{\pi}_{p_j}^{t_j}, \quad N(\alpha) = 2^{e'} \prod_j p_j^{s_j+t_j} = n,$$

откуда $e' = e$ и $s_j + t_j = k_j$. Наоборот, любой выбор обратимого u и показателей $0 \leq s_j \leq k_j$ (при $t_j = k_j - s_j$) даёт число нормы n , и разные наборы $(u, s_1, \dots, s_r)$ дают разные числа — по единственности разложения на простые. Итого чисел нормы n ровно

$$4 \prod_{j=1}^r (k_j + 1),$$

а примитивных среди них, по шагу 2, столько, сколько наборов с $s_j \in \{0, k_j\}$: $4 \cdot 2^r$.

Шаг 4: переход к натуральным слагаемым. Числа, ассоциированные с $\alpha = a + bi$, — это (a, b) , $(-b, a)$, $(-a, -b)$, $(b, -a)$: поворот на 90° проводит пару через все четыре квадранта, и при $ab \neq 0$ ровно одна из четырёх пар состоит из положительных чисел. Для примитивного α нормы $n > 1$ действительно $ab \neq 0$: при $b = 0$ примитивность означает $|a| = \gcd(a, 0) = 1$ и $n = 1$.

Итак, упорядоченных пар взаимно простых $a, b \in \mathbb{N}$ с $a^2 + b^2 = n$ ровно 2^r — четверть от $4 \cdot 2^r$. В частности, хотя бы одна есть, и достаточность условия доказана. ■

Замечание. Если пары не упорядочивать, представлений 2^{r-1} при $n > 2$: пары (a, b) и (b, a) различны, так как $a = b$ при взаимной простоте возможно только для $a = b = 1$, $n = 2$. Для $n = 2$ представление одно: $1^2 + 1^2$.

Пример. $65 = 5 \cdot 13$, $r = 2$, четыре упорядоченных представления:

$$65 = 1^2 + 8^2 = 8^2 + 1^2 = 4^2 + 7^2 = 7^2 + 4^2;$$

они происходят из $(2+i)(3+2i) = 4+7i$ и $(2+i)(3-2i) = 8-i$. Для $25 = 5^2$ примитивных представлений $2^1 = 2$: $3^2 + 4^2$ и $4^2 + 3^2$; третье представление $5^2 + 0^2$ не примитивно. Число $50 = 2 \cdot 25$ даёт $1^2 + 7^2$ и $7^2 + 1^2$, а $5^2 + 5^2$ не в счёт.

§5 Количество решений в целых числах уравнения $x^2 + y^2 = n$

Обозначим через $r_2(n)$ число пар $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ с $x^2 + y^2 = n$; это число гауссовых чисел нормы n . Знаки и порядок слагаемых здесь различаются: $r_2(1) = 4$ за счёт $(\pm 1, 0)$ и $(0, \pm 1)$.

Th. Пусть

$$n = 2^e \prod_{j=1}^r p_j^{k_j} \prod_{l=1}^s q_l^{m_l}$$

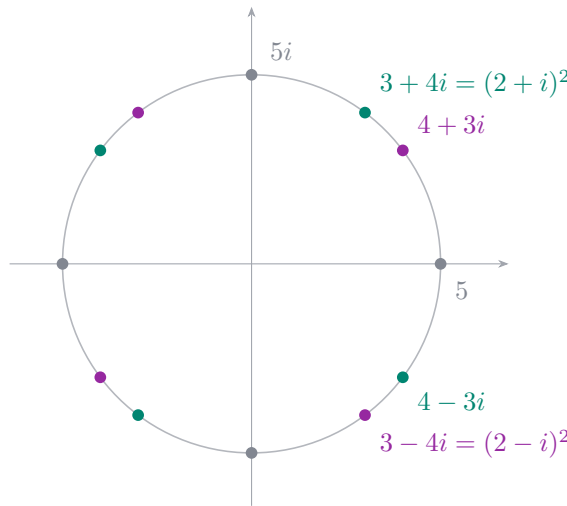
— разложение на простые, где $p_j \equiv 1$ и $q_l \equiv 3 \pmod{4}$. Тогда

$$r_2(n) = \begin{cases} 4 \prod_{j=1}^r (k_j + 1), & \text{если все } m_l \text{ чётны,} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Док-во. Если какое-то m_l нечётно, решений нет по теореме Ферма–Эйлера из §4. Пусть все $m_l = 2w_l$ чётны. Норма каждого простого делителя числа α нормы n делит n , поэтому, как в шаге 3 из §4, разложение α имеет вид

$$\alpha = u (1+i)^{e'} \prod_j \pi_{p_j}^{s_j} \bar{\pi}_{p_j}^{t_j} \prod_l q_l^{w'_l}, \quad N(\alpha) = 2^{e'} \prod_j p_j^{s_j+t_j} \prod_l q_l^{2w'_l} = n,$$

откуда $e' = e$, $s_j + t_j = k_j$ и $w'_l = w_l$. Свободны только u (четыре значения) и $s_j \in \{0, 1, \dots, k_j\}$; разные наборы дают разные α по единственности разложения, а каждый набор даёт число нормы n . Всего $4 \prod_j (k_j + 1)$. ■



решения $x^2 + y^2 = 25$: числа нормы 25 — это $u(2+i)^s(2-i)^{2-s}$, $s = 0, 1, 2$; три орбиты по четыре ассоциированных, $r_2(25) = 4 \cdot 3 = 12$

Тот же ответ записывается через делители n , без разложения на простые.

Следствие (Якоби). Пусть $d_1(n)$ и $d_3(n)$ — количества делителей n , сравнимых с 1 и с 3 по модулю 4. Тогда

$$r_2(n) = 4 (d_1(n) - d_3(n)).$$

Док-во. Положим $\chi(d) = 1$ при $d \equiv 1$, $\chi(d) = -1$ при $d \equiv 3 \pmod{4}$ и $\chi(d) = 0$ для чётных d . Функция χ мультипликативна: $\chi(d_1 d_2) = \chi(d_1) \chi(d_2)$ — для нечётных d_1, d_2 это таблица остатков $1 \cdot 1 = 3 \cdot 3 = 1$, $1 \cdot 3 = 3 \pmod{4}$, а произведение с чётным числом чётно. По определению

$$d_1(n) - d_3(n) = \sum_{d|n} \chi(d).$$

Каждый делитель однозначно записывается как $d = 2^a \prod_j p_j^{b_j} \prod_l q_l^{c_l}$ с $0 \leq a \leq e$, $0 \leq b_j \leq k_j$, $0 \leq c_l \leq m_l$, и в силу мультипликативности сумма распадается в произведение:

$$\sum_{d|n} \chi(d) = \left(\sum_{a=0}^e \chi(2^a) \right) \prod_j \left(\sum_{b=0}^{k_j} \chi(p_j^b) \right) \prod_l \left(\sum_{c=0}^{m_l} \chi(q_l^c) \right).$$

Первая скобка равна 1: вклад даёт только $a = 0$. Вторая равна $k_j + 1$, так как $\chi(p_j) = 1$. Третья — знакопеременная сумма $1 - 1 + 1 - \dots \pm 1$ из $m_l + 1$ слагаемых: она равна 1 при чётном m_l и 0 при нечётном. Получилось в точности выражение из теоремы, делённое на 4. ■

Пример. $n = 45 = 3^2 \cdot 5$: $r_2 = 4 \cdot 2 = 8$ — это $(\pm 3, \pm 6)$ и $(\pm 6, \pm 3)$. Через делители: 1, 5, 9, 45 дают $d_1 = 4$, а 3, 15 — $d_3 = 2$, и $4 \cdot (4 - 2) = 8$. Для $n = 21 = 3 \cdot 7$ делители 1, 21 против 3, 7: $d_1 = d_3 = 2$, решений нет.